

Práctica: Desarrollo de un módulo de Odoo

La práctica que desarrollar se trata de un módulo de Odoo que sirva de soporte al tipo de negocio que se asigna a cada grupo de alumnos. Los grupos estarán compuestos, salvo indicación expresa, por tres alumnos.

Los criterios mínimos por cada alumno integrante del grupo serán:

- Dos o tres modelos, en donde existan todo tipo de campos básicos y relacionales.
- Vistas Tree y Form para cada modelo.
- Uso de, al menos, una vista avanzada en cada uno de los modelos.
- Realización un workflow, así como su uso en el módulo.
- Añadir, como poco, un comportamiento no básico (un comportamiento no implementado por defecto en Odoo) haciendo uso de los métodos de la capa ORM. Un solo comportamiento no básico permite obtener la puntuación mínima en este apartado.
- Generación de un informe.

A nivel grupal se establecen los siguientes criterios:

- El mínimo de modelos a implementar es de siete.
- Debe haber tres modelos relacionados por herencia: un modelo padre y dos modelos hijo.
- En el conjunto del trabajo se deben haber utilizado todos los tipos de campos relacionales estudiados: M2M, O2M, M2O.
- En el conjunto del trabajo se deben haber utilizado todas las vistas avanzadas (Graph, Calendar, Kanban y Search).

ENTREGABLES

Se debe entregar un fichero .zip conteniendo lo siguiente:

- A. Documento con la presentación del proyecto que cumpla el siguiente índice:
 - 1. *Título del proyecto e integrantes del grupo*
 - 2. *Descripción del proyecto: Se trata de describir el modelo de negocio y que objetivos se pretenden alcanzar con el desarrollo*
 - 3. *Diagrama UML: Modelos con sus campos y relaciones entre modelos. Así como las observaciones que sean necesarias.*
 - 4. *Capturas de pantalla de la aplicación*
 - 4.1. *Vista de formulario*
 - 4.2. *Vista de lista*
 - 4.3. *Vista de gráficos*
 - 4.4. *Vista Kanban*
 - 4.5. *Vista Calendar*
 - 4.6. *Vista Search*
 - 4.7. *Informe generado*
 - 5. *Comportamientos no básicos incorporados*
 - 6. *Conclusión*
- B. Hoja de cálculo donde se cuantifique y señale dónde se ha cumplimentado cada uno de los requisitos de la práctica. (Ver Plantilla_EJEMPLO_entrega.xlsx).
- C. Carpeta comprimida del módulo de Odoo que debe cumplir los siguientes requisitos:
 - ***Debe poder instalarse.*** *Aquella práctica que no pueda instalarse por dar error en el proceso de instalación será considerada suspensa de forma automática sin valorarse nada más.*
 - *Debe tener datos de demostración de cada modelo.*

ANEXO I: TEMÁTICAS DE LOS TRABAJOS

1. Gestión de Clínica Veterinaria

Este módulo gestiona los pacientes (animales), sus dueños y el personal médico.

- **Modelos con herencia:**
 1. clinica.persona (Base: Nombre, DNI, Teléfono, Dirección)
 2. clinica.veterinario (Hereda de Persona: Num Colegiado, Especialidad, Horario)
 3. clinica.dueno (Hereda de Persona: Cuenta bancaria, Deudas)
- **Resto de Modelos:** 4. clinica.mascota (El paciente) 5. clinica.cita (Evento en calendario) 6. clinica.tratamiento (Catálogo de servicios: Vacuna, Operación, Revisión) 7. clinica.medicamento (Inventario básico)
- **Relaciones Clave:**
 - **1..*:** Un Dueño tiene muchas Mascotas.
 - **1..*:** Un Veterinario atiende muchas Citas.
 - **Many2many:** Una Cita puede incluir varios Tratamientos distintos simultáneamente.

2. Gestión de Agencia Inmobiliaria

Control de propiedades, agentes comerciales, clientes y el proceso de visitas y ofertas.

- **Modelos con herencia:**
 1. inmo.persona (Base: Nombre, DNI, Teléfono, Email)
 2. inmo.agente (Hereda de Persona: % de Comisión, Número de Licencia, Foto)
 3. inmo.cliente (Hereda de Persona: Presupuesto máximo, Zona de interés, Es Inversor (bool))
- **Resto de Modelos:** 4. inmo.propiedad (El piso/casa: Dirección, Precio, Metros cuadrados, Estado) 5. inmo.visita (Cita en el calendario para ver una casa) 6. inmo.oferta (Propuesta económica formal por una propiedad) 7. inmo.etiqueta (Características: Piscina, Garaje, Ascensor, Exterior)
- **Relaciones Clave:**
 - **1.. (One2many):*** Un Agente gestiona la venta de muchas Propiedades.
 - **1.. (One2many):*** Una Propiedad recibe muchas Ofertas de distintos clientes.
 - **1.. (One2many):*** Una Propiedad tiene un historial de muchas Visitas.
 - **Many2many (..):** Una Propiedad tiene muchas Etiquetas (tiene garaje Y piscina) y una etiqueta (Piscina) está presente en muchas propiedades.

3. Organización de Festivales de Música

Gestión de los artistas, el personal técnico, los escenarios y las actuaciones.

- **Modelos de Herencia:**
 1. fest.participante (Base: Nombre, Nacionalidad, DNI)
 2. fest.artista (Hereda de Participante: Género musical, Caché, Rider técnico)
 3. fest.staff (Hereda de Participante: Rol (Seguridad/Técnico), Turno, Salario)
- **Resto de Modelos:** 4. fest.escenario (Lugar físico: Escenario Principal, Carpa Dance) 5. fest.actuacion (Evento con hora de inicio y fin) 6. fest.patrocinador (Marcas que ponen dinero) 7. fest.entrada (Tickets vendidos)
- **Relaciones Clave:**
 - **1..*:** Un Escenario alberga muchas Actuaciones.
 - **Many2many:** Un Patrocinador puede patrocinar varios Escenarios y viceversa.
 - **Many2many:** Una Actuacion puede tener varios Artistas (colaboraciones).

4. Gestión de Logística y Flota (LogiTrans)

Este módulo gestiona los conductores, el personal administrativo, los vehículos y las rutas de entrega de mercancía.

- **Modelos de Herencia:** Separamos el tipo de personal manteniendo los datos de identidad centralizados:
 1. logistica.persona (Base: Nombre, DNI, Teléfono, Email, Fecha de Nacimiento).
 2. logistica.conductor (Hereda de Persona: Tipo de licencia de conducir, Fecha de caducidad del carnet, Puntos actuales).
 3. logistica.administrativo (Hereda de Persona: Departamento, Extensión telefónica, Nivel de acceso al sistema).
- **Resto de Modelos**
 4. logistica.vehiculo: Los camiones o furgonetas (Matrícula, Marca, Modelo, Capacidad de carga en kg).
 5. logistica.ruta: El trayecto planificado (Origen, Destino, Distancia estimada).
 6. logistica.envio: La asignación de una carga a una ruta y un vehículo específico.
 7. logistica.mantenimiento: Registro de reparaciones o revisiones técnicas del vehículo (Cambio de aceite, Frenos).

- **Relaciones Clave:**

- One2many (1..*): Un Vehículo puede tener muchos registros de Mantenimiento a lo largo de su vida útil.
- Many2one (*..1): Muchos Envíos pueden estar vinculados a un único Conductor responsable.
- Many2many (M2M): Un Envío puede pasar por varias Rutas distintas (ej. Ruta Local + Ruta Nacional).
- Many2many (M2M): Un Vehículo puede estar autorizado para transportar varios tipos de Cargas Especiales (ej. Refrigerado, Mercancía Peligrosa).

Funcionalidades Destacadas

- Alertas de Caducidad: Uso de funciones de Odoo para avisar cuando el carnet de un conductor está próximo a vencer.
- Cálculo Automático: Un campo computado que sume el peso de todos los paquetes de un "Envío" y lance un aviso si supera la capacidad del "Vehículo" asignado.
- Vista de Mapa: Integración de geolocalización básica para visualizar los puntos de origen y destino de las rutas.

5. Taller Mecánico de Vehículos

Control de clientes, mecánicos, reparaciones y repuestos.

- **Modelos de Herencia :**

1. taller.persona (Base: Nombre, DNI, Dirección)
2. taller.cliente (Hereda de Persona: Método de pago preferido, Descuento)
3. taller.mecanico (Hereda de Persona: Especialidad (Chapa/Motor), Puesto)

- **Resto de Modelos:** 4. taller.vehiculo (Coche/Moto con matrícula y bastidor) 5. taller.orden_reparacion (Documento principal de trabajo) 6. taller.repuesto (Piezas: Filtro, Aceite, Tornillo) 7. taller.servicio (Mano de obra estandarizada: Cambio de aceite, Revisión ITV)

- **Relaciones Clave:**

- **1..*:** Un Cliente posee varios Vehiculos.
- **Many2many:** Una Orden_reparacion consume muchos Repuestos.
- **Many2many:** Una Orden_reparacion incluye varios Servicios.

6. Agencia de Proyectos de Software

Gestión de desarrolladores, project managers y tareas de desarrollo.

- **Modelos de Herencia:**
 1. dev.empleado (Base: Nombre, Email corporativo, Fecha contratación)
 2. dev.desarrollador (Hereda de Empleado: Nivel (Junior/Senior), GitHub profile)
 3. dev.manager (Hereda de Empleado: Presupuesto asignado, Bonus)
- **Resto de Modelos:** 4. dev.proyecto (El trabajo global) 5. dev.tarea (Unidad de trabajo) 6. dev.tecnologia (Lenguajes: Python, JS, PostgreSQL) 7. dev.cliente_empresa (Empresa que contrata)
- **Relaciones Clave:**
 - **1..*:** Un Proyecto tiene muchas Tareas.
 - **1..*:** Un Manager supervisa muchos Proyectos.
 - **Many2many:** Un Desarrollador domina varias Tecnologias.
 - **Many2many:** Una Tarea puede requerir varias Tecnologias.

ANEXO II: TEMÁTICAS DE LOS TRABAJOS

Nombre	Apellido	Número de grupo / Número de temática
Ricardo	Daza González	1
Pablo	Plazuelo Jiménez	1
Rubén	Martín Triguero	1
Antonio Luis	Vela García	2
Carlos	Rincón Maya	2
Guillermo	Andújar Martínez	2
Víctor Manuel	Freitas Moray	3
Adrián	Márquez Bellido	3
Jesús	Valdivia García	3
Gabriela María	Celano Díaz	4
Alan	Fernández Diosdado	4
Guillermo	Jiménez Martínez	4
Javier	Coronel Ortiz	5
Ángel	Jiménez Marcelo	5
Juan Carlos	Ojeda Castellano	5
Francisco Javier	Bonilla Varo	6
Fernando	Ponce Fernández	6
Miguel	Rodríguez Casado	6